



Manual de usuario

CRM Industrial Omnicanal B2B · crm.lpaezsis.cl · 13/09/2026

Manual de usuario — CRM LPAEZsis

Producto: CRM Industrial Omnicanal B2B **URL de producción:** <https://crm.lpaezsis.cl> **Audiencia:** vendedores, administradores y stakeholders **Versión del documento:** 2026-09-13

Las pantallas de este CRM viven en la **raíz del sitio** (`cotizador.php` , `cotizacion.php` , `usuarios.php` , `listas_precios.php` , `estadisticas_a_pedido.php`). No existe una carpeta `vistas/` .

1. Introducción y arquitectura

1.1 Propósito comercial

CRM LPAEZsis es el sistema de venta B2B de **LPAEZsis** para cotizar maquinaria, recambios y servicios industriales. Centraliza:

- la ficha del cliente (empresa, contacto, vendedor);
- la **fijación de precio por cliente** (lista porcentual + último precio cotizado);
- el **cotizador vivo** sobre inventario real (stock leído del SQLite de inventario);
- los **ítems a pedido** (demanda fuera de catálogo, con marca, costo, foto y PDF);
- la conversión de esa demanda en SKU de catálogo **sin inflar stock**.

El objetivo comercial es dejar de cotizar “en el aire”: cada propuesta nace con folio correlativo, precio defendible y rastro de margen.

1.2 Dos pantallas de cotización

Pantalla	Para qué	URL
Cotizador	Alta de una cotización nueva	<code>cotizador.php</code>
Ficha	Editar una cotización existente	<code>cotizacion.php?id=N</code>

Si se abre `cotizador.php?id=N` (N numérico mayor que 0), la app **redirige** a `cotizacion.php?id=N` . Así no se edita una propuesta vieja en el formulario de alta.

1.3 Control de accesos por rol

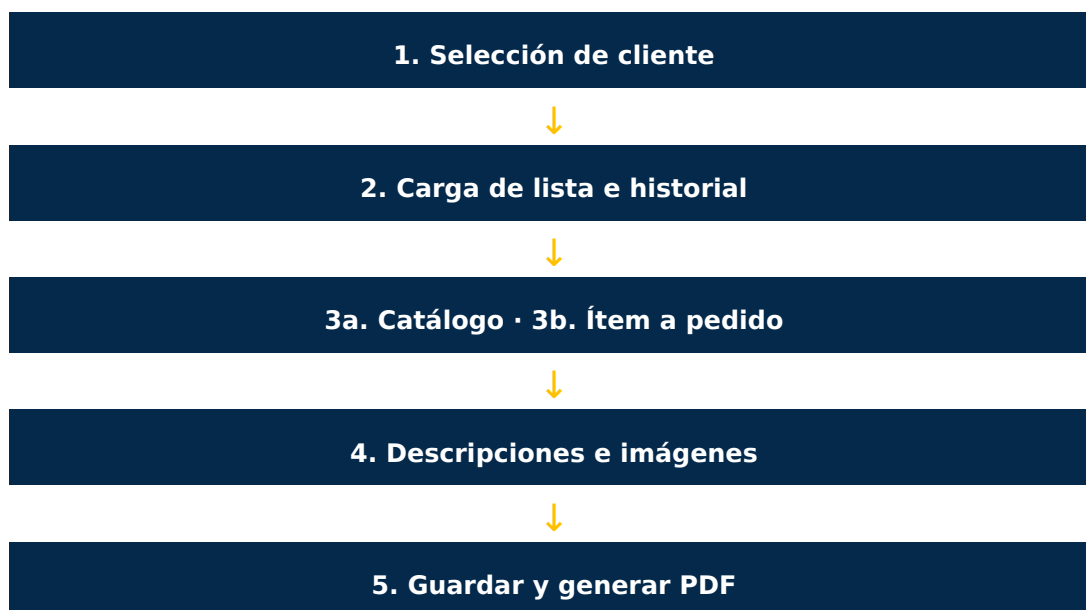
Rol	Perfil en pantalla	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Vendedor	Vendedor	Cotizar, empresas, pipeline, agenda, inventario (lectura), estadísticas a pedido (lectura + convertir si la API lo permite según perfil)	Administrar usuarios ni listas de precios
Administrador	Administrador	Todo lo del vendedor más usuarios.php y listas_precios.php	Degradar o desactivar al último administrador activo

Las contraseñas se guardan con `password_hash` (nunca en texto plano). Un usuario inactivo no inicia sesión.

1.4 Stack tecnológico

- **PHP 8.1** en producción (`crm.lpaezsis.cl` , CloudLinux PHP Selector / LiteSpeed). El código del CRM permanece con **sintaxis 7.4-safe**.
- **PDO MySQL** en producción (`crm_*`); SQLite solo en laboratorio local.
- UI: Bootstrap 5 + JavaScript (`fetch`).
- PDF de cotización y de este manual: **Dompdf**.
- Inventario: tabla `productos` en **solo lectura**, salvo el alta autorizada de un SKU nuevo con **stock 0** (`APD-YYYY-NNNN`). El stock **vivo** se lee del SQLite de inventario cuando está configurado.

2. Flujo operativo de venta



↓

6. Estadísticas a pedido

↓

7. Convertir en producto (stock 0)

1. **Selección de cliente.** En `cotizador.php` se elige la empresa. El contacto y el vendedor se completan a partir de esa ficha.
2. **Carga de lista / historial.** El selector **Lista de precios** toma la lista de la empresa (o la predeterminada del sistema). Al agregar un SKU de catálogo, el motor consulta `api/precios.php`.
3. **Productos de catálogo.** Búsqueda en vivo sobre inventario. El precio se resuelve en este orden: último precio cotizado al cliente (excepto cotizaciones `rechazada` / `vencida`) → porcentaje de la lista → precio base de inventario.
4. **Ítems a pedido.** Botón **Ítem a pedido**: no hay recálculo automático. El vendedor indica marca, costo, precio, foto y texto.
5. **Descripciones e imágenes.** Cada línea admite descripción detallada y miniatura (URL o archivo PNG/JPEG).
6. **PDF.** `api/cotizacion_pdf.php` genera la propuesta corporativa: miniatura 28 px, observaciones en gris, distintivo `[A pedido]`.
7. **Estadísticas y conversión.** `estadisticas_a_pedido.php` agrupa demanda, margen y conversión. **Convertir en producto** da de alta el SKU con stock 0; **no** actualiza filas ni stock existentes.

3. Guía para el perfil Vendedor

3.1 Cotizador y badge de próximo folio

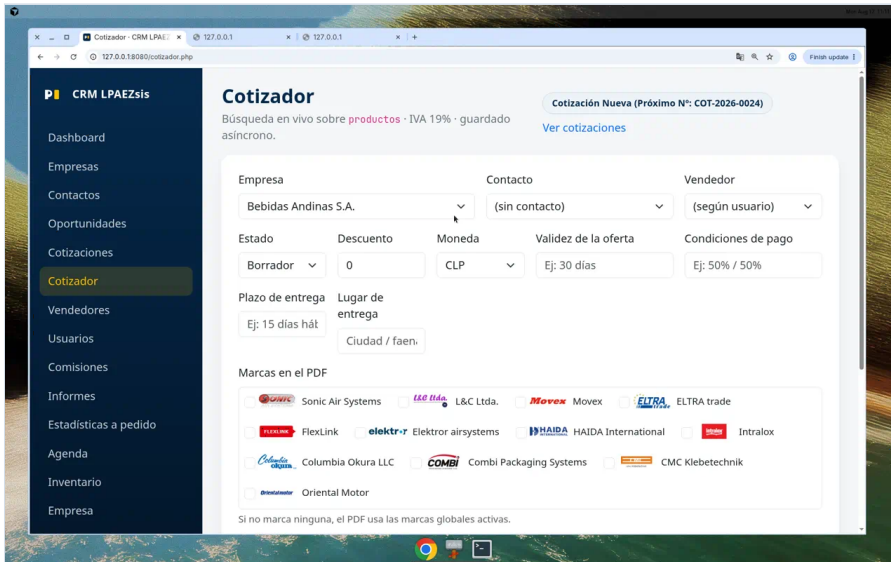
Pantalla: `cotizador.php`.

En una cotización **nueva** el badge muestra:

Cotización Nueva (Próximo N°: COT-2026-XXXX)

Ese número es un **peek**: se consulta el correlativo (`Codes::peek`) **sin reservarlo**. El folio se asigna solo al **guardar**. Si dos vendedores abren el cotizador al mismo tiempo pueden ver el mismo próximo número; el primero en guardar se queda con él y el segundo recibe el siguiente.

Cuando la cotización ya existe, el badge pasa al folio asignado (`COT-2026-0001` , etc.).



3.2 Búsqueda y selección de productos

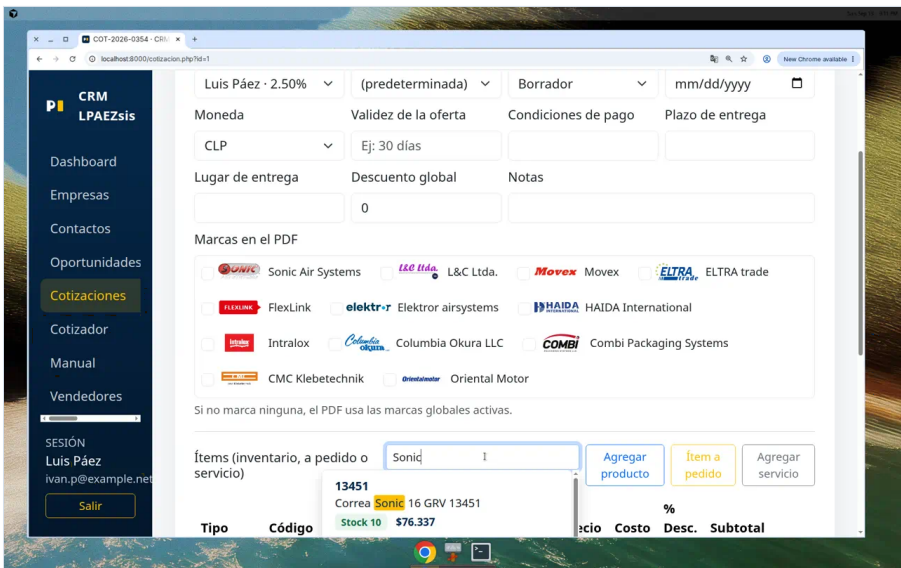
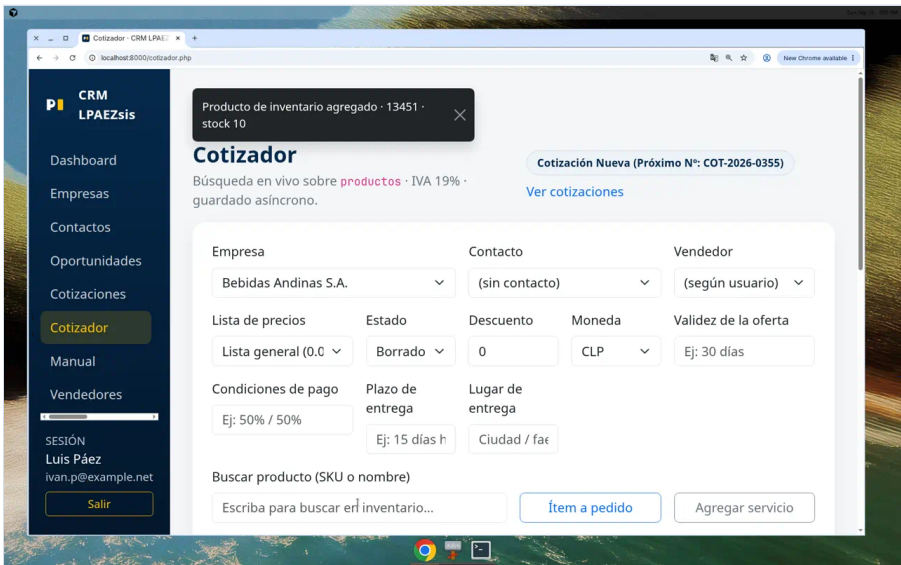
En **Cotizador** y en la **ficha** (cotizacion.php) el campo de búsqueda abre un listado en vivo (SKU o nombre). Cada fila muestra:

- **SKU** (código);
- **nombre** y, si existe, una descripción corta;
- **stock** leído del inventario (SQLite cuando está disponible);
- **precio unitario base**.

El texto que usted escribe se **resalta en amarillo** sobre las coincidencias. Clic (o Enter) agrega la primera / la fila elegida a la tabla. Escape cierra el listado.

Al agregar aparece un **toast**:

- **inventario:** Producto de inventario agregado · SKU · stock N ;
- **Ítem a pedido:** Ítem a pedido agregado. Complete descripción y precio. ;
- **Servicio:** Servicio agregado. Complete descripción y precio.



3.3 Lógica de precios: lista del cliente y último precio cotizado

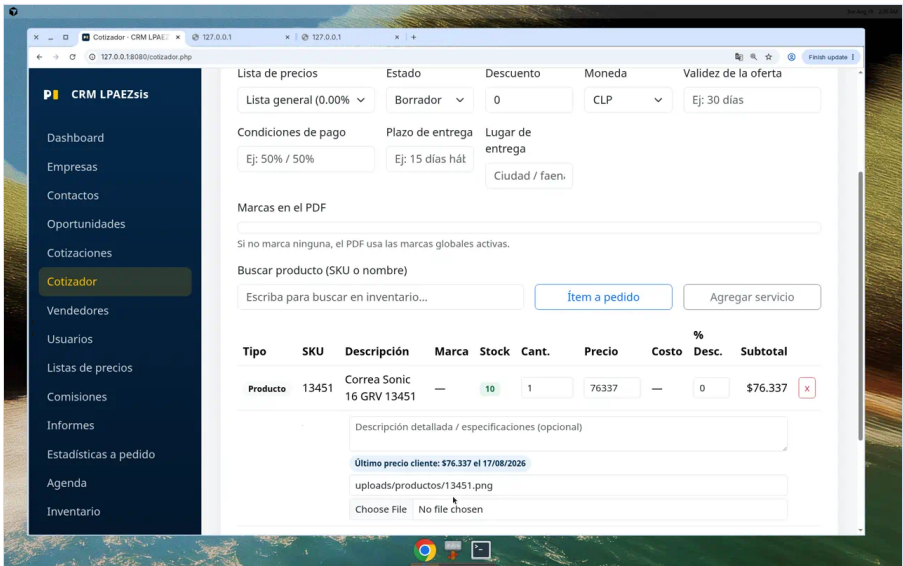
Al elegir empresa, el cotizador carga su `lista_precio_id` (o la lista default **Lista general 0%**).

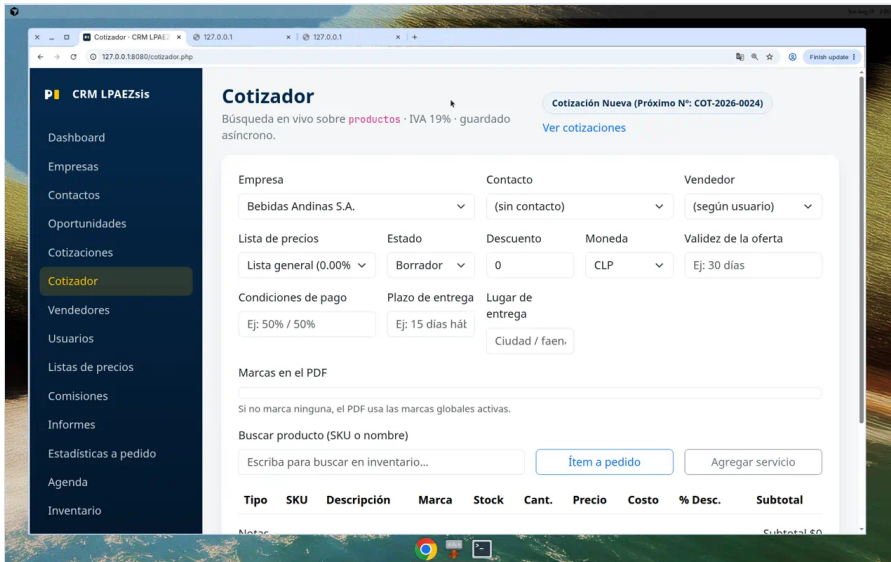
Al agregar un **SKU de catálogo**:

Prioridad	Origen	Badge en pantalla
1	Última cotización del mismo cliente + producto (no rechazada ni vencida)	Último precio cliente: \$... el DD/MM/AAAA
2	% de la lista activa sobre el precio base	Lista Nombre: +5% o -10%
3	<code>productos.precio_unitario</code>	(sin badge)

Los ítems **a pedido** y **servicio** no pasan por esta jerarquía: el vendedor escribe el precio.

La lista **no modifica** el stock ni el precio almacenado en inventario.





3.4 Ítems a pedido

Botón **Ítem a pedido** en el cotizador:

- **Marca:** selector del catálogo de marcas o texto libre (“Otra / escribir”).
- **Costo unitario:** base para el margen en estadísticas (el cliente no lo ve en el PDF).
- **Precio unitario:** lo que se cotiza.
- **Miniatura e imagen:** archivo PNG/JPEG o URL. Se guarda en `uploads/cotizacion_items/`.
- **Descripción detallada:** especificaciones técnicas; en el PDF se imprimen en gris bajo el título de la línea.

3.5 Guardar (evitar doble clic)

Al pulsar **Guardar cotización** el botón se deshabilita, muestra un spinner y el texto **Guardando...**. Si la petición falla, el botón se rehabilita de inmediato. En la ficha, tras un guardado correcto, se recarga `cotizacion.php?id=...` con el folio persistido.

CRM LPAEZsis

Dashboard

Empresas

Contactos

Oportunidades

Cotizaciones

Cotizador

Manual

Vendedores

Usuarios

Listas de precios

Comisiones

Informes

Estadísticas a pedido

Agenda

Inventario

Empresa

SESIÓN
Luis Pérez
ivan.p@example.net

Salir

Moneda

Validez de la oferta

Condiciones de pago

Plazo de entrega

CLP

Ej: 30 días

Lugar de entrega

Descuento global

Notas

0

Marcas en el PDF

☐ Sonic Air Systems

☐ L&C Ltda.

☐ Movex

☐ ELTRA trade

☐ FlexLink

☐ elektro- Elektror airsystems

☐ HALDA International

☐ Intralox

☐ Columbia Okura LLC

☐ COMBI Combi Packaging Systems

☐ CMC Klebetechnik

☐ Oriental Motor

Si no marca ninguna, el PDF usa las marcas globales activas.

Ítems (inventario, a pedido o servicio)

Buscar SKU

Agregar producto

Item a pedido

Agregar servicio

Tipo	Código	Descripción	Marca	Stock	Cant.	Precio	Costo	% Desc.	Subtotal
Producto	14453	Sonic 100/150 Bearing Cartridge Kit		1	1	1384732		0	\$1.384.732

Sin imagen

Descripción detallada / especificaciones (opcional)

URL opcional (si el inventario no tiene foto)

Choose File No file chosen

Subtotal \$1.384.732

IVA 19% \$263.099

Total \$1.647.831

Guardando...

3.6 Editar una cotización existente

Pantalla: `cotizacion.php?id=N` .

- Carga empresa, contacto, vendedor, lista, condiciones e ítems.
- La misma búsqueda en vivo de la sección 3.2.
- El administrador puede **cambiar el folio** de un borrador (si está libre) y **eliminar** la cotización.
- El PDF se abre desde el botón **PDF** de la ficha o del listado.

3.7 Impresión PDF de la cotización

Desde la cotización guardada se descarga el PDF corporativo (Dompdf):

- Miniatura del ítem a **28 x 28 px**.
- Observaciones / descripción detallada en **gris** (#666).
- Prefijo **[A pedido]** (y la marca, si hay) en la descripción.
- Servicios llevan el prefijo **[Servicio]** .
- Pie con las marcas representadas seleccionadas para esa propuesta.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario	Total línea
13451	Correa Sonic 16 GRV 13451	1	UN	\$76.337	\$76.337
PEDIDO	[A pedido] Sonic Air Systems · Soplador especial línea latas	1	UN	\$890.000	\$890.000
PEDIDO	[A pedido] Marca Libre XYZ · Filtro HEPA no catálogo	2	UN	\$45.000	\$90.000
SERV	[Servicio] Instalación en planta	1	GL	\$150.000	\$150.000
Condiciones comerciales				Totales	
Lugar de entrega				Planta cliente	
Plazo de entrega				20 días hábiles	
Forma de pago				50% anticipo	
Datos bancarios				Banco Estado · Cuenta Vista #35171442603	
				Subtotal	\$1.206.337
				IVA 19%	\$229.204
				Total general	\$1.435.541

</

Los menús **Usuarios** y **Listas de precios** solo aparecen si `rol == admin`.

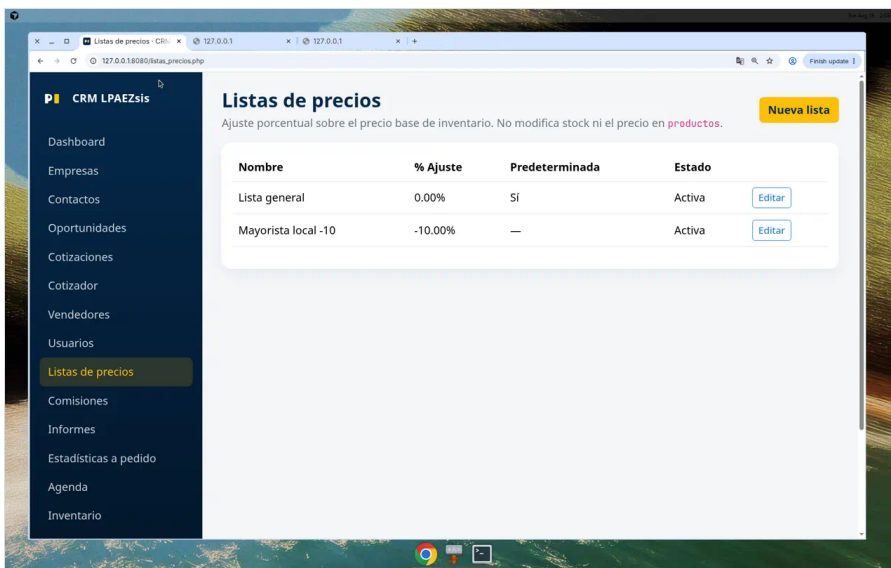
- **Crear:** nombre, email (login), contraseña (mín. 8), rol `vendedor` / `admin`, estado activo.
- **Editar:** mismos campos; la contraseña vacía conserva el hash actual.
- **Deshabilitar:** `activo = 0`. No elimina el histórico de cotizaciones.
- **Hash:** `password_hash` / `password_verify`.
- **Regla de seguridad:** no se puede quitar el rol `admin` ni desactivar al último administrador activo.

4.2 Listas de precios (`listas_precios.php`)

Cada lista tiene:

- nombre;
- **porcentaje de ajuste** (+ recargo / – descuento) sobre el precio base de inventario;
- marca **predeterminada** (solo una);
- estado activa / inactiva.

La lista se asigna por empresa (ficha o modal de `empresas.php` / `empresa.php`). El cotizador la hereda al elegir el cliente. **No** reescribe `productos.precio_unitario` ni el stock.



4.3 Estadísticas de ítems a pedido (`estadisticas_a_pedido.php`)

KPIs del período (mes / trimestre / año), filtrables por marca:

- ítems cotizados y ganados;
- monto cotizado y ventas efectivas;
- **conversión**;
- **margen promedio** (precio vs. costo unitario).

El ranking muestra **top por marca**. En sugerencias de alta, el botón **Convertir en producto**:

- inserta un SKU nuevo en `productos` con código `APD-YYYY-NNNN` (si no se indica otro);
- **stock inicial 0**;
- **nunca** hace `UPDATE` de stock sobre filas ya existentes.

5. Cómo descargar este manual en PDF

- **GitHub (sin login):** [docs/CRM_LPAEZsis_Manual_Usuario.pdf](#)
- **En la app:** con sesión, menú **Manual** → **Descargar Manual en PDF** (`api/manual_pdf.php` , Dompdf).

Anexo A — Guion de video promocional para inversionistas (90 s)

Pieza: pitch de producto, locución en español (neutro / Chile). **Pantalla:** `https://crm.lpaezsis.cl` (o laboratorio local). **Duración total:** 1:30.

Acto 1 — El problema [0:00 - 0:20]

Locución: En la venta industrial, el margen se pierde en dos sitios: cotizaciones informales de equipos especiales —WhatsApp, Excel, memoria del vendedor— y un precio distinto para cada cliente sin registro. El último descuento se vuelve el nuevo piso. El producto a pedido no deja rastro de demanda. El inventario se infla “por si acaso”.

En pantalla: dashboard con pipeline; corte a una cotización hecha “a mano”.

Acto 2 — La solución comercial [0:20 - 0:55]

Locución: CRM LPAEZsis pone un cotizador inteligente frente al vendedor. Elige el cliente y la lista de precios se carga sola. Busca un SKU y ve al instante código, stock vivo y precio; el texto coincidente se marca en amarillo. En milisegundos aparece el **último precio cotizado** a esa empresa —o el recargo de su lista—. Si el ítem no está en catálogo, lo carga **a pedido**: marca, costo, foto. El PDF sale con miniatura, observaciones en gris y el sello `[A pedido]`. Folio correlativo, sin pelearse el número.

En pantalla (demo, ~35 s):

1. Abrir cotizador → badge `Cotización Nueva` (Próximo N°: `COT-2026-XXXX`).
2. Elegir cliente → lista **Lista general** (o la asignada).
3. Buscar SKU → filas con stock y precio; badge **Último precio cliente**.
4. **Ítem a pedido** → marca + imagen.
5. Abrir PDF → miniatura 28 px y `[A pedido]`.

Acto 3 — Inteligencia de negocio y retorno [0:55 - 1:20]

Locución: Cada línea a pedido alimenta el panel de estadísticas: monto, margen, conversión, top marcas. Cuando la demanda se confirma, **Convertir en producto** crea el SKU con stock cero. Catálogo que crece con el mercado, no con sobre-stock. Menos capital inmovilizado, más visibilidad de qué se está vendiendo fuera de lista.

En pantalla: estadisticas_a_pedido.php (KPIs + botón Convertir).

Cierre pitch [1:20 - 1:30]

Locución: Usuarios por rol —admin y vendedor—, PHP 8.1 y MySQL en una arquitectura liviana, lista para la nube. Control comercial, sin inflar el inventario. CRM LPAEZsis. crm.lpaezsis.cl.

En pantalla: logo LPAEZsis + URL. Fundido.

Ficha técnica de producción

Campo	Valor
Duración	90 segundos
Relación	16:9
Audio	Locución + música instrumental baja (industrial / corporativo)
CTA final	Agendar demo · crm.lpaezsis.cl
Restricción	No mostrar .env , passwords ni stock editable

Anexo B — Referencia rápida de URLs

Recurso	Ruta
Login	login.php
Cotizador (alta)	cotizador.php
Ficha de cotización	cotizacion.php?id=
Cotizaciones	cotizaciones.php
Usuarios (admin)	usuarios.php
Listas de precios (admin)	listas_precios.php
Estadísticas a pedido	estadisticas_a_pedido.php
Este manual	manual.php
PDF del manual	api/manual_pdf.php
Health	api/health.php

Documento interno LPAEZsis. Inventario en solo lectura salvo alta de SKU a pedido con stock 0.